ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»
Физико-технический институт
Кафедра общей физики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Визуализация плотности энергии магнитной анизотропии однодоменной ферромагнитной наночастицы

Выполнила: Студентка 4 курса группы ФЗ-ФФМ-401Б
Батисова Айгузель Айгизовна

Проверила: Гареева Зухра Владимировна

Уфа – 2026 г

Цель работы

Изучить, как тип эффективной магнитной анизотропии (одноосная, кубическая, комбинированная) определяет число, положение и глубину минимумов плотности энергии однодоменной ферромагнитной наночастицы; научиться строить поверхности плотности энергии анизотропии и полной энергии во внешнем магнитном поле в сферических координатах; проследить эволюцию энергетического ландшафта при изменении величины и направления внешнего поля.

Ход работы

Задание 1. Теоретический расчёт

Используем переход от декартовых координат к сферическим:

$$\alpha_x = \sin\theta \cos\varphi, \qquad \alpha_y = \sin\theta \sin\varphi, \qquad \alpha_z = \cos\theta$$

Основное тригонометрическое тождество для компонент вектора намагниченности:

$$\alpha_x^2 + \alpha_y^2 + \alpha_z^2 = 1, \quad => \quad \alpha_x^2 + \alpha_y^2 = \sin^2\theta.$$

1.1. Плотность энергии магнитной анизотропии $\acute{\omega}_a(\theta,\varphi)$

(а) Одноосная анизотропия при $K_1 > 0$, $K_2 = 0$ (две потенциальные ямы)

Исходная формула: $\boldsymbol{\omega_a} = K_1(\alpha_x^2 + \alpha_y^2)$.
Подставляем сферические координаты: $\boldsymbol{\omega_a} = \sin^2\theta$

Объяснение: мин. энергии $\acute{\omega}_a = 0$ достигается при $\theta = 0$ и $\theta = \pi$. Это две равноправные потенциальные ямы. Макс. энергии в экваториальной плоскости ($\theta=\pi/2$).

(б) Одноосная анизотропия при $K_1 < 0$, $K_2 = 0$ (лёгкая плоскость)

При отрицательной константе энергия минимальна, когда вектор лежит в базисной плоскости XY. => $\boldsymbol{\omega}_a = -\sin^2\theta$.

Объяснение: мин. энергии достигается при $\theta=\pi/2$, в плоскости XY.

(в) Кубическая анизотропия при $K_{1c} > 0$, $K_{2c} = 0$ (оси куба)

$$\boldsymbol{\omega}_a = K_{1c}(\alpha_x^2 \alpha_y^2 + \alpha_y^2 \alpha_z^2 + \alpha_x^2 \alpha_z^2).$$

Выразим каждое слагаемое:

1. $\alpha_x^2 \alpha_y^2 = \sin^4\theta \cos^2\varphi \sin^2\varphi = ¼ \sin^4\theta \sin^2(2\varphi)$
2. $\alpha_y^2 \alpha_z^2 + \alpha_x^2 \alpha_z^2 = \alpha_z^2 (\alpha_x^2 \alpha_y^2) = \cos^2\theta \sin^2\theta$

Подставим: $\boldsymbol{\omega}_a = \cos^2\theta \sin^2\theta + ¼ \sin^4\theta \sin^2(2\varphi)$

Объяснение: энергия имеет 6 минимумов, соответствующих направлениям вдоль осей координат: ±X, ±Y, ±Z.

(г) Кубическая анизотропия при $K_{1c} < 0$, $K_{2c} = 0$ (диагонали куба)

Т. к. константа отрицательна, минимумы и максимумы меняются местами. Нормируя на $|K_{1c}|$, получим: $\boldsymbol{\omega}_a = -(\cos^2\theta \sin^2\theta + ¼ \sin^4\theta \sin^2(2\varphi))$.

Объяснение: минимумы (8 штук) теперь соответствуют направлениям на диагонали куба типа [±1,±1,±1].

1.2. Комбинированная анизотропия

$$\boldsymbol{\omega}_{ef}(\theta,\varphi) = \boldsymbol{\omega}_a(\theta,\varphi) + k_{ef}(1 - (\boldsymbol{\alpha}\mathbf{n})^2)$$

где $k_{ef} = K_{ef}/K_{1c}$ - относительный вклад формы, $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)$ - единичный вектор оси формы, $(\boldsymbol{\alpha}\mathbf{n}) = \alpha_x n_x + \alpha_y n_y + \alpha_z n_z$ - скалярное произведение.

(а) Ось формы совпадает с одной из осей кубической анизотропии (пусть с осью Z)

Тогда $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$. Скалярное произведение $(\boldsymbol{\alpha}\mathbf{n}) = \alpha_z = \cos\theta$, $k_{ef}(1 - \cos^2\theta) = k_{ef}\sin^2\theta$.

Получим: $\boldsymbol{\omega}_{ef}(\theta,\varphi) = \boldsymbol{\omega}_a(\theta,\varphi) + k_{ef}\sin^2\theta$

(б) Ось формы ориентирована произвольно ($\theta_n=\pi/4, \varphi_n=\pi/4$)

Найдем компоненты вектора **n**:

$n_x = \sin(\pi/4)\cos(\pi/4) = \sqrt{2}/2 \cdot \sqrt{2}/2 = 1/2$
$n_y = \sin(\pi/4)\sin(\pi/4) = 1/2$
$n_z = \cos(\pi/4) = \sqrt{2}/2$

Тогда скалярное произведение:

$(\boldsymbol{\alpha}\mathbf{n}) = 1/2 \sin\theta\cos\varphi + 1/2 \sin\theta\sin\varphi + \sqrt{2}/2 \cos\theta$

Получим: $\boldsymbol{\omega}_{ef} = \boldsymbol{\omega}_a + k_{ef}(1 - (1/2\,\alpha_x + 1/2\,\alpha_y + \sqrt{2}/2\,\alpha_z)^2)$.

1.3. Полная плотность энергии во внешнем магнитном поле

$$\boldsymbol{\omega}_i = \boldsymbol{\omega}_{ef} - 2h(\boldsymbol{\alpha}\mathbf{h}_{dir}),$$

где $\mathbf{h}_{dir} = (h_x, h_y, h_z)$ - единичный вектор направления внешнего поля, а $h = H/H_K$ - безразмерная величина поля.

В сферических координатах для произвольного направления поля:

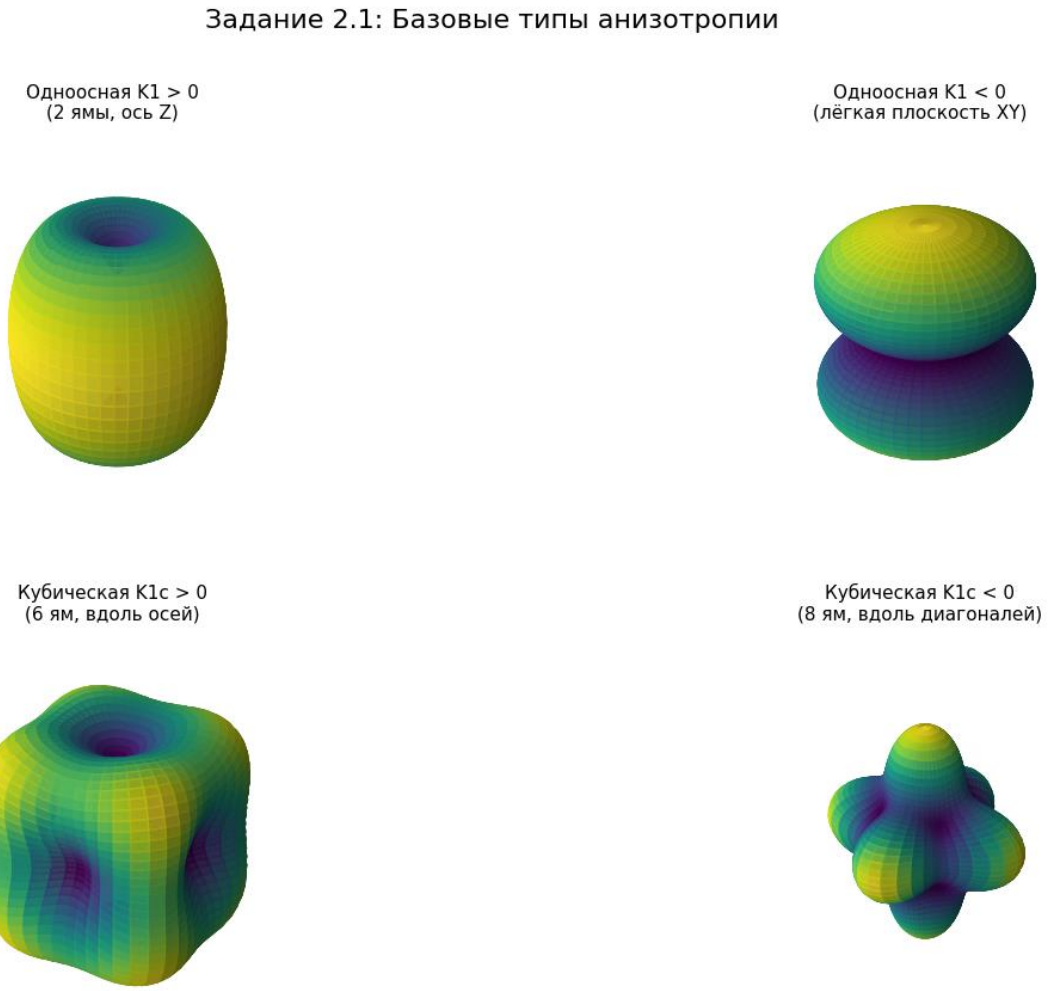
$\boldsymbol{\omega}_i(\theta,\varphi) = \boldsymbol{\omega}_{ef}(\theta,\varphi) - 2h(\sin\theta\cos\varphi \cdot h_x + \sin\theta\sin\varphi \cdot h_y + \cos\theta \cdot h_z)$

***) Описание программной реализации**

Программная реализация выполнена на языке Python 3 в среде Google Colab. Использованы следующие библиотеки:

- numpy — для создания двумерной сетки сферических углов θ и φ, вычисления массивов компонент вектора намагниченности и значений энергии.
- matplotlib **(**модуль mplot3d**)** — для визуализации энергетических ландшафтов в виде 3D-поверхностей r(θ,φ). Чтобы графики были наглядными, значения энергии сдвигались в положительную область и масштабировались с коэффициентом 3 (чтобы минимумы выглядели как глубокие впадины).
- scipy.optimize — для точного поиска минимумов. Использовалась функция minimize, которая запускалась из 100 разных стартовых точек на сфере. Чтобы отсеять ложные минимумы (перевалы и максимумы), в коде проводилась проверка матрицы Гессе (вторых производных энергии).

Задание 2. Расчётное моделирование: плотность энергии анизотропии (для одноосной анизотропии)

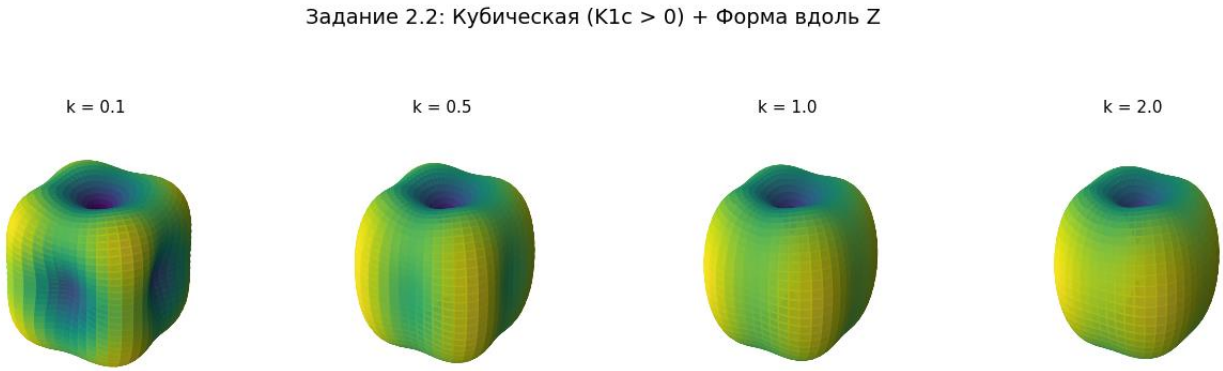


При $K_1 > 0$: На графике поверхность имеет форму **«бублика»** с отверстием вдоль вертикальной оси Z. Это связано с тем, что мы строим радиус пропорционально энергии. Вдоль оси Z энергия минимальна (две ямы на полюсах), поэтому радиус там маленький - образуется «дырка». В экваториальной плоскости энергия максимальна (энергетический барьер), поэтому радиус там большой - образуется широкий «бублик». Физически это означает, что вектору намагниченности выгодно находиться на полюсах вдоль оси Z (две оси лёгкого намагничивания).

При $K_1 < 0$: На графике поверхность вытянута вдоль оси Z и напоминает **«арахис»**. В экваториальной плоскости энергия минимальна (сплошная яма), поэтому радиус там маленький - «**арахис**» перехвачена посередине. На полюсах энергия максимальна (барьер), поэтому радиус там большой. Физически это означает, что вектору намагниченности выгодно лежать в экваториальной плоскости XY (лёгкая плоскость).

При $K_{1c} < 0$: На графике поверхность напоминает куб с сильно «продавленными» вмятинами по центру каждой грани и выпуклыми округлыми углами. Вдоль декартовых осей (X, Y, Z) энергия минимальна (6 ям), поэтому радиус там маленький - образуются глубокие вмятины. Вдоль диагоналей куба энергия максимальна, поэтому радиус там большой - образуются выпуклые углы. Физически это означает, что вектору намагниченности выгодно ориентироваться вдоль шести направлений (вперед-назад по осям X, Y, Z) - это 6 осей лёгкого намагничивания.

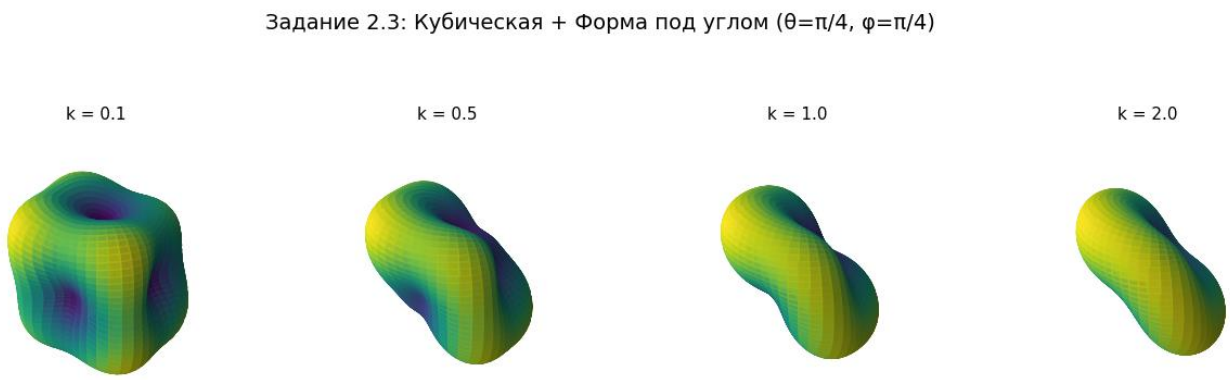
При $K_{1c} < 0$: На графике поверхность имеет форму «**цветка**» с восемью лепестками. Вдоль осей (X, Y, Z) энергия максимальна, поэтому радиус там маленький - образуются перетяжки. Вдоль диагоналей куба энергия минимальна (8 ям), поэтому радиус там большой - образуются вытянутые лепестки. Физически это означает, что намагниченность стремится занять одно из восьми диагональных положений (направления в углы куба) - это 8 осей лёгкого намагничивания.



Здесь кубическая анизотропия ($K_{1c} > 0$) складывается с анизотропией формы, вытянутой вдоль оси Z. Параметр $k = K_{ef} / K_{1c}$ показывает силу формы.

При малых k (0.1, 0.5) кубическая симметрия сохраняется, но искажается.

При k = 1.0 и k = 2.0 форма начинает доминировать. Энергия формы «подавляет» кубические оси X и Y. В результате 6 кубических минимумов схлопываются, и остаются только 2 минимума вдоль оси Z. Поверхность становится похожа на одноосную.



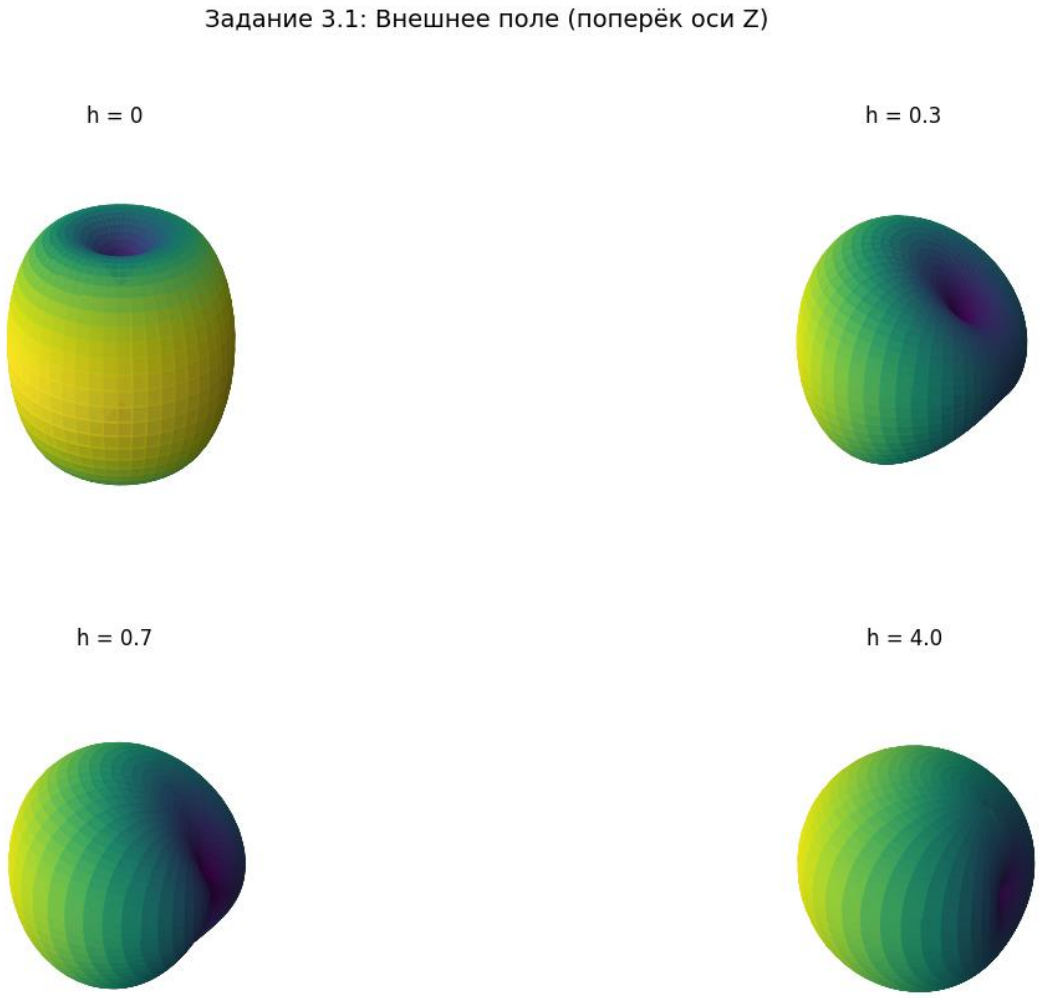
Тут ось формы наклонена под углом $\theta_n = \pi/4$, $\varphi_n = \pi/4$. Из-за этого анизотропия формы “тянет” минимумы в диагональном направлении.
При увеличении k кубические минимумы смещаются в сторону оси формы. Конечная поверхность становится сильно асимметричной, а ее барьеры не совпадают с осями координат. В пределе больших k остается 2 минимума, но они повернуты под углом к осям куба.

Вывод: мы построили 3D-графики энергии для разных типов анизотропии. По ним хорошо видно, что количество и положение «ям» (направлений, куда выгодно смотрит намагниченность) зависит от симметрии. У одноосной частицы есть всего 2 таких направления, а у кубической - 6 или 8.

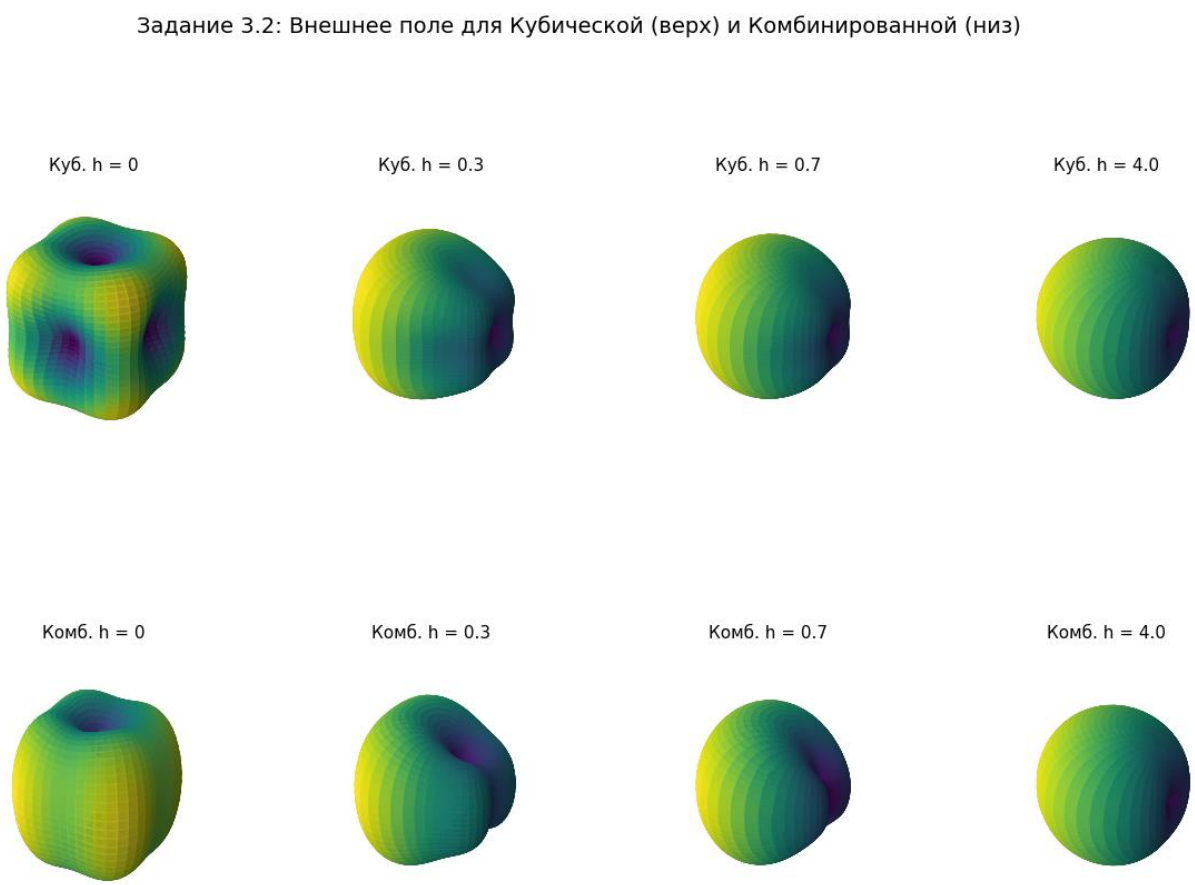
Если добавить к кубической решетке вытянутость, это полностью ломает кубическую симметрию. Чем сильнее вытянута частица, тем меньше «ям» остается. В итоге их становится всего две, и они смотрят ровно вдоль оси вытянутости.

То есть, меняя форму частицы, можно управлять её магнетизмом - из сложной кубической картины можно сделать простую одноосную, заставив частицу намагничиваться только в нужную сторону.

Задание 3. Расчётное моделирование: влияние внешнего магнитного поля

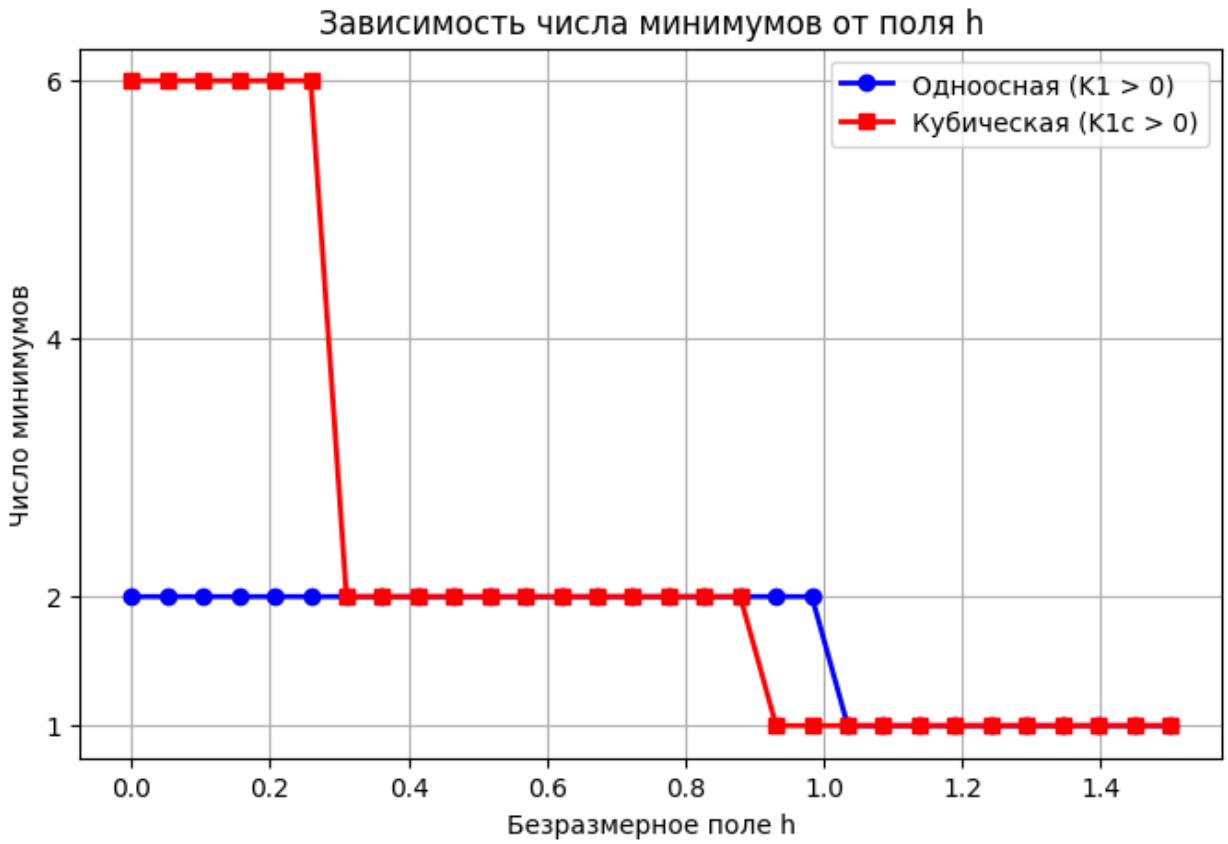


При h=0 на графике мы видим тот же «бублик» (две ямы на полюсах).
При увеличении поля h=0.3 и h=0.7 поле «наклоняет» поверхность: на одной стороне (куда направлено поле) энергия падает, поэтому радиус уменьшается, а на противоположной стороне энергия растет - радиус увеличивается. «Бублик» начинает перекашиваться.
При сильном поле h=4.0 энергия Зеемана подавляет анизотропию. Вектору выгодно смотреть строго вдоль поля. На графике это выглядит как вытянутый эллипсоид с единственной глубокой воронкой (минимумом), направленной в сторону поля.



Кубическая анизотропия (верхний ряд): При h = 0 на поверхности есть 6 ям. При приложении поля вдоль оси X ямы, перпендикулярные полю (вдоль Y и Z), начинают мельчать. При сильном поле h=4.0 выживает только одна яма, направленная вдоль поля.

Комбинированная анизотропия (нижний ряд): Здесь из-за сильной анизотропии формы (вытянутости вдоль Z) поверхность уже при h = 0 имеет только 2 ярко выраженные ямы. Поэтому влияние поля выглядит так же, как и в одноосном случае: поле просто “схлопывает” одну из двух ям.



На графике показано изменение числа устойчивых состояний при увеличении поля:

- **Синяя линия (одноосная):** система сохраняет бистабильность (2 минимума) вплоть до критического поля $h_{crit} \approx 1.0$. После этого вторая яма исчезает, и остается 1 минимум.
- **Красная линия (кубическая):** при нулевом поле система имеет 6 минимумов. При приложении поля вдоль оси X четыре «боковых» минимума (вдоль Y и Z) быстро теряют устойчивость (исчезают при $h \approx 0.3$). Остаются только 2 минимума (вдоль поля и против него). Окончательное подавление анизотропии и переход к одному минимуму происходит при $h \approx 0.9$.

3.3. По графику из п. 3.4 (выше), поле, при котором остается единственный минимум, зависит от типа анизотропии:

- для **одноосной анизотропии** единственный минимум остается при $\mathbf{h_{crit} \approx 1.0}$.
- для **кубической анизотропии** полное подавление всех боковых минимумов и переход к одному состоянию происходит при $\mathbf{h_{crit} \approx 0.9}$.
- для **комбинированной анизотропии** критическое поле близко к одноосному случаю, так как анизотропия формы доминирует.

Почему в сильных полях геометрия поверхности определяется только полем?
Это связано с конкуренцией двух энергий. Энергия анизотропии создает барьер конечной высоты (порядка 1). Энергия Зеемана ($-2h\alpha_x$) растет линейно с полем. Когда поле превышает критическое значение ($h \approx 1.0$), энергетический выигрыш от выстраивания намагниченности строго вдоль поля становится больше высоты барьера анизотропии.

Вторичные ямы “схлопываются”. При $h \gg 1$ (например, h=4.0) локальные силы анизотропии уже не могут отклонить вектор намагниченности, и он всегда смотрит строго вдоль внешнего поля.

Связь с моделью Стонера-Вольфарта:
Полученные результаты согласуются с первой лабораторной работой. Когда поле h разрушает вторую яму (бистабильность пропадает), частица теряет способность «застревать» в другом состоянии. Именно поэтому при поле, перпендикулярном оси, гистерезис исчезает. Найденное критическое поле $h_{crit} \approx 1.0$ совпадает с вершиной астроиды на оси hx в модели Стонера-Вольфарта.

Вывод: в ходе работы исследовали влияние внешнего магнитного поля на энергетический ландшафт частиц с разными типами анизотропии. Поле всегда стремится подавить анизотропию и выстроить намагниченность вдоль себя.

Для разрушения кубической симметрии (6 или 8 осей) требуется приложить поле, которое сначала «отсекает» перпендикулярные полю оси (переход 6→2), а затем подавляет и оставшуюся. В сильных полях ($h \gg 1$) энергия Зеемана полностью доминирует, делая геометрию поверхности независимой от типа кристаллической решетки. Полученные результаты для одноосного случая находятся в полном согласии с моделью Стонера-Вольфарта и объясняют исчезновение гистерезиса при перпендикулярном приложении поля.

Задание 4. Анализ результатов

4.1. Механизм перемагничивания при разном направлении поля

Различие в поведении системы при параллельном и перпендикулярном приложении поля объясняется эволюцией энергетического ландшафта.

Поведение частицы зависит от того, как поле меняет её энергетический рельеф:

- **Поле вдоль оси (параллельно):** У частицы есть две энергетические ямы. Чтобы намагниченность развернулась, ей нужно преодолеть барьер между ними. Когда внешнее поле становится достаточно сильным, барьер исчезает, и частица резко «проваливается» в соседнюю яму. Этот скачок мы видим на графике как прямоугольную петлю гистерезиса.
- **Поле поперек оси (перпендикулярно):** Поле не создает вторую яму, оно просто «наклоняет» энергию в свою сторону. Частице не нужно никуда скакать — она плавно поворачивается вслед за полем, оставаясь в единственной яме. Поэтому гистерезиса нет.

4.2. Сравнение энергетических ландшафтов для кубической анизотропии ($K_{1c} > 0$ и $K_{1c} < 0$)

- при $K_{1c} > 0$ энергетическая поверхность имеет **6 минимумов** (вдоль осей X, Y, Z).
- при $K_{1c} < 0$ поверхность имеет **8 минимумов** (вдоль диагоналей куба).

Такое различие в положении и количестве ям напрямую отражается на форме петли гистерезиса. Поскольку при $K_{1c} < 0$ ямы расположены ближе друг к другу (по диагоналям), а барьеры между ними ниже, перемагничивание частицы будет происходить легче => для

кубической анизотропии с $K_{1c} < 0$ коэрцитивная сила H_c будет меньше, а петля гистерезиса - более узкой и пологой, чем для K1c > 0.

4.3. Влияние малой добавки анизотропии формы ($K_{ef}/K_{1c} = 0.1$)

Даже небольшая добавка анизотропии формы кардинально меняет энергетический ландшафт кубической частицы. Физическая причина: кубическая решетка обладает высокой симметрией. Добавление формы (например, вытянутости вдоль оси Z) нарушает эту симметрию. Возникает дополнительное «одноосное» энергетическое слагаемое. Оно делает одни ямы энергетически более выгодными, а другие - мелкими. В результате слабая кубическая анизотропия подавляется, и 6 кубических ям схлопываются в 2 главные ямы, направленные вдоль оси вытянутости частицы.

4.4. Связь с моделью Стонера-Вольфарта

3D-графики объясняют результаты первой лабораторной работы. При поперечном поле h = 1.0 вторая энергетическая яма полностью исчезает. На астроиде из первой лабы эта точка (где $h_x = 1$, $h_z = 0$) как раз является границей. То есть, когда поле «схлопывает» вторую яму, частице больше негде застрять, и она вынуждена разворачиваться плавно. Именно поэтому на астроиде за этой точкой гистерезис заканчивается.

Вывод:

1. **Форма ям определяет наличие гистерезиса.** Если на графике энергии есть две ямы (два устойчивых положения), частица может «застрять» в одной из них, а потом резко перескочить - так появляется гистерезис. Если поле или форма частицы оставляют только одну яму, частица просто плавно поворачивается за полем, и гистерезиса нет.
2. **Кубическая решетка перемагничивается легче.** У кубической анизотропии много осей (6 или 8 ям). Так как они расположены близко друг к другу, энергетические барьеры между ними ниже. Поэтому частице проще развернуться в соседнюю яму, и коэрцитивная сила у неё будет меньше, чем у одноосной.
3. **Форма и поле ломают симметрию.** Если вытянуть частицу, она перестает «слушаться» кубической решетки. Сложный рельеф из 6-8 ям превращается в простые 2 ямы вдоль оси вытянутости. А если включить сильное поле, оно уничтожает и эту бистабильность, оставляя только 1 яму строго по направлению поля.
4. **Модель подтверждена графиками.** 3D-графики наглядно объясняют 1_лабу. Астроида - это «карта», на которой показано, когда при увеличении поля вторая яма исчезает. Когда мы на графике видим, что одна яма «схлопывается», это значит, что мы вышли за границу астроиды, и гистерезис закончился.